STM32F401RE · BARE-METAL CMSIS

Sơ đồ chân FWMR

Bản tra cứu dựng lại trực tiếp từ mã nguồn đang chạy, không phải từ sơ đồ vẽ tay. Mọi chân dưới đây đều đối chiếu được với một dòng cấu hình thanh ghi trong `gpio.c`, `motor.c`, `encoder.c`, `usart6.c` hoặc `mpu6050.c`.

Cập nhật 06/10/2026 Nguồn: FWMR_run_test · 4_motor_control 22 chân đang dùng

Sơ đồ cũ sai ở ba chỗ

Phần cứng đang chạy tốt với code hiện tại, nên code là bản đúng. Ba nhóm chân trong sơ đồ cũ không khớp — nếu đi dây theo sơ đồ cũ thì PWM sẽ đấu thẳng vào ngõ ra encoder.

CHỨC NĂNG	SƠ ĐỒ CŨ	THỰC TẾ TRONG CODE
PWM 4 bánh	~~PB8 PB9 PB10 PB3~~	**PA8 PA9 PA10 PA11**
STBY	~~PA10~~	**PA5**
Encoder RL	~~PA8 / PA9~~	**PA15 / PB3**

Sơ đồ cũ cũng thiếu hai nhóm chân đang hoạt động: **I2C1 cho MPU6050** (PB8/PB9 — đúng hai chân mà sơ đồ cũ định lấy làm PWM) và **USART6** nối sang esp32R (PC6/PC7). Chân PB10 không được dùng ở bất kỳ đâu trong firmware.

PWM — TIM1

AF1 · PSC 0 · ARR 799 · 20 kHz · duty 0–799

BÁNH	CHÂN	KÊNH	THANH GHI	HEADER	VÀO TB6612
FL	**PA8**	**TIM1_CH1**	**CCR1**	D7	mạch 1 · PWMB
FR	**PA9**	**TIM1_CH2**	**CCR2**	D8	mạch 1 · PWMA
RL	**PA10**	**TIM1_CH3**	**CCR3**	D2	mạch 2 · PWMB
RR	**PA11**	**TIM1_CH4**	**CCR4**	morpho CN10	mạch 2 · PWMA

TIM1 là advanced timer: thiếu bit MOE trong BDTR thì chân không ra xung nào, dù mọi thứ khác đúng.

Chân chiều quay

GPIO output · mức ghi khi bánh tiến

BÁNH	CHÂN 1	CHÂN 2	HEADER	TIẾN	VÀO TB6612
FL	**PB0**	**PA4**	A3 · A2	**PB0=1 PA4=0**	mạch 1 · BIN1/BIN2
FR	**PC0**	**PC1**	A5 · A4	**PC0=1 PC1=0**	mạch 1 · AIN1/AIN2
RL	**PC4**	**PC5**	CN10-34 · CN10-6	**PC4=0 PC5=1**	mạch 2 · BIN1/BIN2
RR	**PC2**	**PC3**	CN7-35 · CN7-37	**PC2=1 PC3=0**	mạch 2 · AIN1/AIN2

RL là bánh duy nhất đảo mức so với ba bánh kia — đã kiểm chứng trên phần cứng, không phải lỗi gõ.

Encoder chế độ quadrature SMS=011 (đếm ×4) · pull-up · 1500 xung/vòng

BÁNH	PHA A	PHA B	TIMER	AF	BỀ RỘNG	HEADER	ENC_SIGN
FL	PA0	PA1	TIM5	AF2	32-bit	A0 · A1	−1
FR	PA6	PA7	TIM3	AF2	16-bit	D12 · D11	−1
RL	PA15	PB3	TIM2	AF1	32-bit	morpho · D3	−1
RR	PB6	PB7	TIM4	AF2	16-bit	D10 · CN7-21	+1

PA15 là JTDI và PB3 là JTDO — hai chân JTAG, dùng được sau khi cấu hình lại nhưng là cặp kém tin cậy nhất trong bốn cặp. ENC_SIGN làm cả bốn bánh đếm số dương khi robot tiến; hai bánh 16-bit phải ép kiểu (int16_t) khi trừ để xử lý tràn bộ đếm.

Hai mạch TB6612 kênh A/B ứng với bánh nào

Mạch 1 — bánh trước

PWMA — tốc độ FR	PA9
AIN1 / AIN2 — chiều FR	PC0 / PC1
PWMB — tốc độ FL	PA8
BIN1 / BIN2 — chiều FL	PB0 / PA4
STBY	PA5
VCC logic	3V3
VM động lực	(+) pin LiPo

AO1/AO2 → động cơ FR · BO1/BO2 → động cơ FL (hàn thẳng, không qua Nucleo)

Mạch 2 — bánh sau

PWMA — tốc độ RR	PA11
AIN1 / AIN2 — chiều RR	PC2 / PC3
PWMB — tốc độ RL	PA10
BIN1 / BIN2 — chiều RL	PC4 / PC5
STBY	nối chung PA5
VCC logic	3V3
VM động lực	(+) pin LiPo

AO1/AO2 → động cơ RR · BO1/BO2 → động cơ RL (hàn thẳng, không qua Nucleo)

Giao tiếp I2C1 và USART6

MPU6050 — I2C1

SCL	PB8 · D15 · AF4
SDA	PB9 · D14 · AF4
Kiểu chân	open-drain + pull-up
WHO_AM_I hợp lệ	0x68 hoặc 0x70

Chỉ có trong FWMR_run_test. Đây là lối I2C phần cứng duy nhất còn trống — PB6/PB7 đã là encoder RR, PB10 và PA8 thì vướng các nhóm khác.

USART6 → esp32R

TX	PC6 · morpho · AF8
RX	PC7 · D9 · AF8
Baud	115200
BRR @ 16 MHz HSI	0x8B

PC6 → esp32 GPIO16 (RX2) · PC7 ← esp32 GPIO17 (TX2) · GND chung bắt buộc. PC6 cần bật pull-up ngay sau MODER, nếu không sẽ có ký tự rác lúc boot. RX chỉ có trong FWMR_run_test.

Ngân sách timer `chế độ encoder chiếm trọn một timer`

TIM1 PWM ×4	**TIM2** encoder RL	**TIM3** encoder FR	**TIM4** encoder RR	**TIM5** encoder FL	**TIM9** trống
TIM10 trống	**TIM11** trống				

Chỉ TIM1 có đủ 4 kênh trên cùng một timer, nên 4 PWM buộc phải nằm ở đó. Ba timer còn trống đều chỉ có 1–2 kênh, dùng được cho việc khác chứ không gánh nổi cả bốn bánh.

Chân để dành và chân trống

CHÂN	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
PA2 / PA3	để dành	USART2 nối cổng COM ảo của ST-Link. PA3 bị ST-Link đẩy vào nên không dùng làm ngõ ra được.
PA13 / PA14	để dành	SWDIO / SWCLK — mất là mất luôn đường nạp và debug.
PA5	dùng chung	STBY, đồng thời là đèn LD2 trên board. Đèn sáng tức là driver đã được mở.
PB10	trống	Không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong firmware.

Nguồn và dây

- Dây xanh dương của encoder về **3V3**, không dùng 5V. Dây xanh lá về GND chung.
- VM của hai mạch TB6612 nối thẳng pin LiPo, **không** cắm vào Nucleo.
- VCC logic của cả hai mạch lấy 3V3 từ Nucleo.
- GND phải là một mass chung cho Nucleo, hai mạch driver, esp32R và pin. Thiếu GND chung giữa Nucleo và esp32R thì terminal ra ký tự rác — đã gặp một lần.
- STBY của hai mạch nối chung về một chân PA5.

Vị trí trên header morpho của PA11, PA15 và PC6 chưa được kiểm chứng lại nên để trống số hàng — dây đang cắm sẵn và chạy đúng, tra trên board khi cần rút ra cắm lại. Mọi mục còn lại đều đối chiếu được với mã nguồn.